

1. Exercise 3.3 (RABE 6ed.) or Exercise 2.3, RABE 5ed. 원서 기준 p.50
2. Exercise 3.4 (RABE 6ed.) or Exercise 2.4, RABE 5ed. 원서 기준 p.50
3. Exercise 3.6 (RABE 6ed.) or Exercise 2.6, RABE 5ed. 원서 기준 p.50
4. Exercise 3.9 (RABE 6ed.) or Exercise 2.9, RABE 5ed. 원서 기준 p.51

5. 어떤 작업(C)에 대한 교육을 시키는데, 연습시간(X : 단위(시간))에 따라 C 를 완성하는데 걸리는 시간(Y : 단위(분))의 관계를 선형회귀모형을 이용하여 설명하고자 19명의 교육생을 대상으로 조사한 결과가 다음과 같다. (검정시 유의수준 5%)

$$\bar{x} = 4.5, \quad \bar{y} = 4.25, \quad S_{yy} = 366.64, \quad S_{xx} = 56, \quad S_{xy} = -72.8,$$

- (1) s , R^2 , $r(y, \hat{y})$ 를 구하라.
- (2) X 와 Y 의 관계를 설명하는 추정회귀직선을 구하라.
- (3) 연습시간이 한 시간 늘어날 때 C 를 완성하는데 걸리는 시간이 30초보다 더 많이 줄어든다고 할 수 있는가?
- (4) C 작업을 4시간 연습한 어떤 교육생이 C 를 완성하는데 걸리는 작업시간의 90% 예측구간을 구하라.
- (5) 6시간을 연습한 교육생들의 경우 C 를 완성하는데 걸리는 평균 작업시간의 90% 신뢰구간을 구하라.

6. 다음은 변수 X 와 Y 의 관계를 알기 위해서 회귀분석을 한 결과의 일부를 정리한 것이다. $\bar{x} = 2050$, $S_{xx} = 3608611$ 이라고 알려져 있다고 할 때 다음 물음에 답하라. (검정시 유의수준 5%)

Source	DF	SS	MS	F-value	Pr > F
모형	1	178.09231	178.09231	31.10	<.0001
오차	26	148.87197	5.72585		
총변동	27	326.96429			

Variable	DF	Estimate	SE	t-value	Pr > t
Intercept	1	21.78825	2.69623	8.08	<.0001
x	1	-0.00703	0.00126	-5.58	<.0001

- (1) 관측자료의 개수는 몇 개인가?
- (2) R^2 의 값을 계산하라.
- (3) $x = 1100$ 일 때의 $E(Y)$ 를 추정하고 추정량의 표준오차를 추정하라.
- (4) 위의 결과로부터 $\beta_1 < -0.005$ 을 받아들이 수 있는지 검정하라.
- (5) $x = 1100$ 일 때 관측하게 될 Y 에 대한 95% 예측구간을 구하라.